Modely hvězd

pondělí 27. ledna 2025 8:16

Relativistické modely hvězd

Separace krátko- a dlouhodosahových sil

→ venku máme Schwarzschilda, řešíme vnitřek

- komplikovanější ≡ ER jsou nehomogenní $T_{\mu\nu} \neq 0$
- nelze použít pouze relativitu ⇒ nutné další teorie
  ↳ termo, hydrodynamika, částicová, elektrodynamika

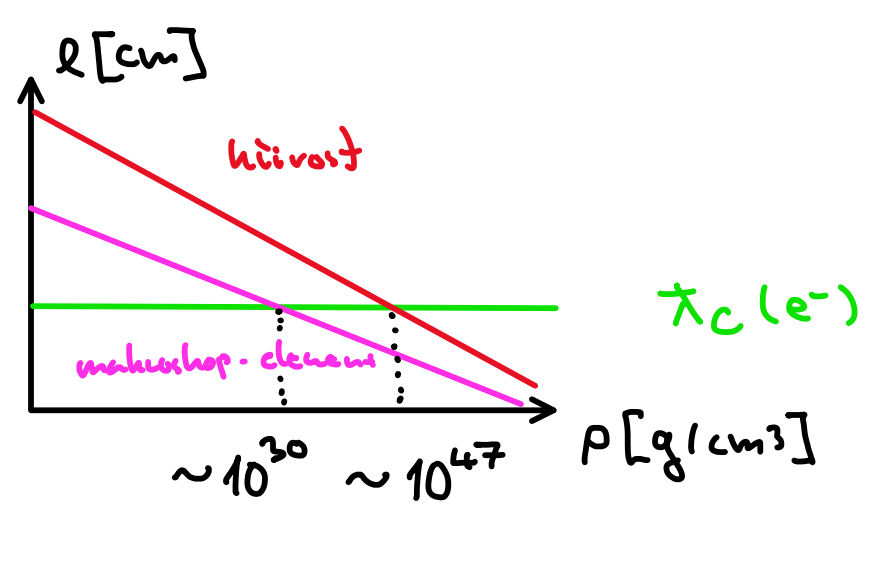
→ problém, pokud je mikrofyzika navázána na gravitaci
↳ např. v nich vystupuje křivost
⇒ bezmezdějná provázanost

→ ALE! Princip ekvivalence ⇒ v LIFE má křivost lokálně vymizet

- znamená to, že vzdálenosti křivosti musí být větší než vzdálenosti mikrofyziky
- jaderné síly ~ 10^{-13} cm
- elektromagnetismus ↔ vzdálenost jader ~ $\sqrt[3]{\frac{m_N}{\rho}}$
- makroskopický element ≡ 10^{21} atomů ~ $10^7 \sqrt[3]{\frac{m_N}{\rho}}$
- Comptonova vlnová délka elektronu ~ $\lambdabar_C = \frac{\hbar}{m_e c}$
- gravitace:

$$-R = \frac{8\pi G}{c^4} T \qquad T \sim -\rho c^2$$

→ vzdálenost křivosti $\sim \frac{1}{\sqrt{R}} = \frac{c}{\sqrt{8\pi G \rho}}$



⇒ pro $\rho \ll 10^{47}$ g/cm³ můžeme využít výsledky neobecně-relativistické fyziky pro mikroskopické procesy
↳ $\rho \sim 10^{47}$ g/cm³ je jen Big Bang nebo finální kolaps hvězd

Popis sféricky symetrické hvězdy

→ nelze analyticky pro obecnou rotující hvězdu
→ uvažujeme nerotující, sféricky symetrickou hvězdu
⇒ dostačující metrika

$$ds^2 = g_{tt}(r)\,dt^2 + g_{rr}(r)\,dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

nenavazujeme pulzace ⇒ nezávisí na čase; plochou polohu

→ parametrizujeme:

$$g_{tt} = -e^{2\Phi(r)} \qquad g_{rr} = \frac{1}{1-\frac{2m(r)}{r}}$$

Newton-like gravitační potenciál; hmota pod slupkou

→ statická sféricky symetrická hvězda je popsána 16 + 3B parametry, které závisí na n a J
↳ počet baryonů ≡ vnitřní jádra

Základní čísla

- A (≡ konst) ~ celkový počet baryonů
- A_k ~ počet baryonů k-tého typu
- $Z_k := A_k / A$ ~ zlomková příslušnost
- $a(r)$ ~ počet baryonů ve slupce r

$$a(r) = \int_V n\, dV = \int n \sqrt{g_{rr} g_{\theta\theta} g_{\varphi\varphi}}\, dr\, d\theta\, d\varphi$$

$$= \int_0^r dr \frac{4\pi r^2 n}{\sqrt{1-\frac{2m(r)}{r}}}$$

+ splňuje rovnici kontinuity $(n u^\mu)_{;\mu} = 0$

Termodynamické veličiny

- $\bar{m}_k$ ~ klidová hmotnost k-baryonů
- $\bar{m}_b$ ~ celková klidová hmotnost baryonů

$$\bar{m}_b = \sum_k \bar{m}_k Z_k$$

↳ v průběhu fúze klesá

- ε ~ vlastní hustota vnitřní energie
- ρ ~ vlastní hustota totální energie

$$\rho = \bar{m}_b n + \varepsilon$$

- P ~ tlak ← na povrchu vždy P = 0
- T ~ teplota ← taky na povrchu T = 0
- s ~ entropie na baryon

Jaderné a radiační vlastnosti

- μ_k ~ chemické potenciály
- α_k ~ rychlosti změny jaderné abundance $\alpha_k := \frac{dZ_k}{d\tau}$
- q ~ rychlost produkce jaderné energie

$$q := -\frac{d\bar{m}_b}{d\tau} = -\frac{d}{d\tau}\sum_k \bar{m}_k Z_k = \sum_k \bar{m}_k \alpha_k$$

- $q_{(\nu)}$ ~ rychlost produkce energie ve formě neutrin
- L_r ~ totální luminozita procházející slupkou r
  ↳ všechna energie procházející slupkou r za jednotku času měřenou vlastním časem statického pozorovatele na r
- $L_r^{(\nu)}$ ~ totální luminozita neutrin na r
- κ_{rad} ~ koeficient radiační absorpce na jednotku hmotnosti

$$\frac{dI_{rad}}{d\ell} = -\kappa_{rad}\, \rho\, I_{rad}$$

- λ_{cond} ~ koeficient tepelné vodivosti

$$\vec{I}_{cond} = -\lambda_{cond} \vec{\nabla} T$$

Rovnice hvězdné rovnováhy

Rovnice pro hmotnost a potenciál

→ chceme určit metrické funkce m, Φ
→ uvažujeme: hvězda ≡ ideální tekutina

$$T^\mu{}_\nu = (\rho + P) u^\mu u_\nu + P \delta^\mu_\nu$$

$$u^\mu = \left(\frac{1}{\sqrt{-g_{tt}}}, 0,0,0\right) = \left(e^{-\Phi}, 0,0,0\right)$$

$$u_\mu = \left(-\sqrt{-g_{tt}}, 0,0,0\right) = \left(-e^{\Phi}, 0,0,0\right)$$

→ netriviální Einsteinovy tenzory jsou po uvažování stacionarity pouze $G^r{}_r$ a $G^t{}_t$:

$$\binom{t}{t} \quad -\frac{r\frac{dg_{rr}}{dr} + g_{rr}(g_{rr}-1)}{r^2 (g_{rr})^2} = -8\pi\rho$$

$$\binom{r}{r} \quad -\frac{r\frac{dg_{tt}}{dr} + g_{tt}(g_{rr}-1)}{r^2 g_{tt} g_{rr}} = 8\pi P$$

↓ dosadíme za parametrizaci:

$$\frac{dm}{dr} = 4\pi r^2 \rho \qquad \text{rovnice pro hmotnost}$$

$$\frac{d\Phi}{dr} = \frac{m + 4\pi r^3 P}{r(r-2m)} \qquad \text{rovnice pro potenciál}$$

↑ tlak je zdrojem gravitace
↑ Schwarzschildovský typ prostoročasu

→ rovnice pro hmotnost vypadá jako Newton, což se zdá na druhý pohled divné, protože bychom tam čekali element vlastní radiální vzdálenosti: $\sqrt{g_{rr}}\, dr$, tj. spíš

$$\frac{dm}{dr} = \frac{4\pi r^2 \rho}{\sqrt{1-\frac{2m}{r}}}$$

⇒ v integrální formě:

$$m = \int \rho \sqrt{1-\tfrac{2m}{r}}\, 4\pi r^2 \frac{dr}{\sqrt{1-\frac{2m}{r}}} = \int \rho \sqrt{1-\tfrac{2m}{r}}\, dV$$

$$= \int \rho\, dV - \underbrace{\int \rho \left(1-\sqrt{1-\tfrac{2m}{r}}\right) dV}$$

$$\approx -\int \frac{m\rho}{r} dV = \int \Phi \rho\, dV$$

⇒ relativistická vazba oproti Newtonovi se vlastně kompenzuje odečtením vlastní gravitační vazebné energie

Tolman - Oppenheimer - Volkoff

→ rovnice hvězdné rovnováhy
≡ rovnice hydrostatické rovnováhy ideální tekutiny

$$-\frac{dP}{dr} = (\rho + P)\frac{d\Phi}{dr}$$

→ dosazením z rovnice pro potenciál získáme

$$\boxed{-\frac{dP}{dr} = \frac{(\rho+P)(m + 4\pi r^3 P)}{r(r-2m)} \qquad \text{TOV}}$$

→ v klasickém případě bychom měli:

$$-\frac{dP}{dr} = \frac{\rho m}{r^2}$$

- $\rho \to (\rho + P)$ ~ tlak přispívá k hustotě inerciální hmoty
- $m \to (m + 4\pi r^3 P)$ ~ tlak generuje gravitaci
- $r^2 \to r(r-2m)$ ~ zakřivení prostoročasu

⇒ všechny tři členy pravou stranu zvětšují!

Život relativistické hvězdy je těžší.
↳ k vybalancování gravitace potřebuje větší vztlak, ale ten skrz TOV zvyšuje potřebu vztlaku
⇒ je to zacyklená situace

→ vztlakem nemusí vždy jít hvězdu vyvážit, pokud je moc silná gravitace

Integrace TOV pro ρ = konst.

→ ne moc dobrý příklad ≡ nekonečná rychlost zvuku

$$m(r) = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho, \qquad M := m(R) = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$$

$$-\frac{dP}{dr} = \frac{(\rho+P)(\frac{4}{3}\pi r^3 \rho + 4\pi r^3 P)}{r(r - \frac{8}{3}\pi r^3 \rho)}$$

$$\frac{-\rho\, dP}{(\rho+P)(\rho+3P)} = \frac{\frac{4}{3}\pi r \rho\, dr}{1-\frac{8}{3}\pi r^2 \rho}$$

$$x^2 = \frac{8}{3}\pi r^2 \rho \qquad x\,dx = \frac{8}{3}\pi r \rho\, dr$$

$$X^2 = x^2|_{r=R} \qquad \int_0^P dP \leftrightarrow \int_X^x dx$$

$$\frac{1}{2}\ln\frac{\rho+3P}{\rho+P} = \frac{1}{4}\ln\frac{1-x^2}{1-X^2}$$

$$P = \rho\frac{\sqrt{1-x^2} - \sqrt{1-X^2}}{3\sqrt{1-X^2} - \sqrt{1-x^2}}$$

↑ může být nekonečné

$P \to \infty$ pro $9X^2 = 8 + x^2$, což odpovídá

$$R = \frac{1}{\sqrt{3\pi\rho}}$$

↲ pro x = 0

⇒ kritérium na velikost

- v klasickém případě lze vykompenzovat vždy
- pro hustotu neutronové hvězdy vyjde limit R = 25 km, ve skutečnosti R = 10 km
⇒ Všechno odpovídá!

Stavová rovnice a integrace hvězdné rovnováhy

→ ρ(r) nelze předepsat, je to výsledek rovnic hvězdné rovnováhy
⇒ ρ(r), m(r), P(r) jsou neznámé
↑ TOV + rovnice pro hmotnost
⇒ třetí dodané rovnice je stavová rovnice

→ dva postupy:

Fundamentální rovnice

⇒ $\rho = \rho(n, s, Z_k)$, jejíž diferenciálem je 1.TDZ:

$$dU = -P\,dV + T\,dS + \sum_k \mu_k\, dA_k$$

↓ pomocí makroskopického elementu s A baryony

$$d\left(\rho\frac{A}{n}\right) = -P\left(d\frac{A}{n}\right) + T(dAs) + \sum_k \mu_k d(Z_k A)$$

$$d\rho = \frac{\rho+P}{n}dn + Tn\,ds + n\sum_k \mu_k\, dZ_k$$

⇒ B+2 rovnic

$$\left(\frac{\partial\rho}{\partial n}\right)_{s,Z_k} = \frac{\rho+P}{n}$$

$$\left(\frac{\partial\rho}{\partial s}\right)_{n,Z_k} = Tn$$

$$\left(\frac{\partial\rho}{\partial Z_j}\right)_{s,n,Z_k} = n\mu_j$$

→ tyhle rovnice jsou spojeny s adiabatickými indexy → Chandrasekhar

B+2 stavových rovnic

→ známe:

$$P = P(\rho, n, s, Z_k)$$
$$T = T(\rho, n, s, Z_k)$$
$$\mu_j = \mu_j(\rho, n, s, Z_k)$$

→ většinou komplikované provázání

TOV z variačního principu

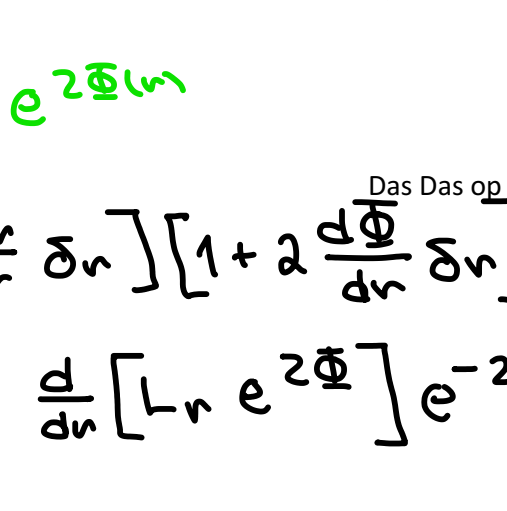
→ chceme, aby $M := \int_0^R 4\pi r^2 \rho\, dr$, tj. celková hmotnost hvězdy byla stacionární vůči variacím hustoty ρ(r) za konstantního počtu baryonů $A = \int_0^R 4\pi r^2 n \sqrt{g_{rr}}\, dr$, které nemění s a A_k ≡ adiabatické variace

$$\delta M - \lambda\,\delta A \stackrel{!}{=} 0$$

→ získáme TOV

Rovnice tepelné rovnováhy

- energetická bilance infinitesimálně malé slupky
δa ← počet baryonů ve slupce
≡ konst. ← adiabatické variace



→ bilance energie:

$$d(\varepsilon\,\delta V) = \underbrace{q\,\delta a\, d\tau}_{\text{fúze}} - \underbrace{P\,d(\delta V)}_{\text{práce}} - \underbrace{\left[L_r(r+\delta r)|_r^{r} - L_r(r)\right] d\tau}_{\text{rozdíl příchozího a odchozího záření}}$$

$\varepsilon\,\delta V$: vnitřní energie; $\delta V = \frac{\delta a}{n}$

⇒ odchozí záření chceme porovnávat na r

- r + δr má jiný vlastní čas
- r + δr se musí deredshiftovat

$$L_r(r+\delta r)|_r^r = L_r(r+\delta r)\left[\frac{d\tau(r+\delta r)}{d\tau(r)}\right]^2$$

↕ dosazením za $g_{tt} = -e^{2\Phi(r)}$

$$L_r(r+\delta r)|_r^r \approx \left[L_r + \frac{dL_r}{dr}\delta r\right]\left[1 + 2\frac{d\Phi}{dr}\delta r\right]$$

$$L_r(r+\delta r)|_r^r - L_r(r) \approx \frac{d}{dr}\left[L_r e^{2\Phi}\right] e^{-2\Phi}\,\delta r$$

+ použijeme $\delta a = \frac{da}{dr}\delta r = \frac{4\pi r^2 n}{\sqrt{1-\frac{2m}{r}}}\delta r$

+ $\rho = \bar{m}_B n + \varepsilon$

$$\frac{d}{dr}\left[L_r e^{2\Phi}\right] = \frac{4\pi r^2 e^{2\Phi}}{\sqrt{1-\frac{2m}{r}}}\left[\frac{\rho+P}{n}\frac{dn}{d\tau} - \frac{d\rho}{d\tau}\right]$$

Rovnice pro přenos energie

→ dost záleží, jestli je zanedbatelná konvekce, a nebo ne

→ skip

→ Schwarzschildovo kritérium stability:

- rovnovážná konfigurace je stabilní vůči konvekci, pokud se každý element při perturbaci vrátí zpět

⇒ stabilita $\delta\rho > \delta\rho_A$

$$S(r_A) := \left(\frac{d\rho}{dr} - \frac{P\Gamma_1}{\rho+P}\frac{d\rho}{dr}\right)_A > 0$$

$$\Gamma_1 = \left(\frac{\partial \ln P}{\partial \ln n}\right)_{s, Z_k}$$

Okrajové podmínky

$a(0) = 0$
$m(0) = 0$
$L_r(0) = 0$

$P(R) = 0$
$T(R) = 0$
$a(R) = A$
$m(R) = M$

$\Phi(\infty) = 0$

Radiální oscilace a stabilita hvězd

→ dynamické sféricky symetrické perturbace ≡ pulzace

Eulerovští pozorovatelé: jsou v klidu vůči privilegovanému systému (souřadnicím)
Lagrangeovští pozorovatelé: pohybují se se systémem

⇒ vede na Sturm-Liouvilleův problém:

$$(\mathcal{P}\xi_{,r})_{,r} + \mathcal{Q}\xi - \mathcal{W}\xi_{,tt} = 0$$